

PROJECT UNIMATE – HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỒ ÁN VÀ HOẠT ĐỘNG NHÓM

Nền tảng: Mobile Application

Vai trò của tôi: Business Analyst / UI-UX Designer (Phân hệ Admin)

Công cụ sử dụng: Figma, Draw.io, UML

1. KHẢO SÁT QUY TRÌNH & PHÂN QUYỀN

Vấn đề cần giải quyết: Quy trình đăng ký đề án thủ công (qua Google Sheets, Facebook) gây ra tình trạng thất lạc thông tin, tranh chấp dữ liệu và tốn thời gian cho giảng viên. Công việc tôi thực hiện:

- Nghiên cứu quy trình thực tế và đề xuất số hóa toàn bộ luồng đăng ký.
- Trực tiếp thực hiện Phân quyền dựa trên role, định nghĩa chức năng và phạm vi truy cập cho 3 nhóm người dùng:
 1. Sinh viên: Tìm kiếm, lập nhóm, nộp bài, đăng ký đề tài.
 2. Giảng viên: Tạo đề tài, duyệt nhóm, chấm điểm.
 3. Admin: Quản trị dữ liệu gốc, tài khoản và thống kê.

2. NGHIÊN CỨU LUỒNG & THIẾT LẬP QUY TẮC NGHIỆP VỤ

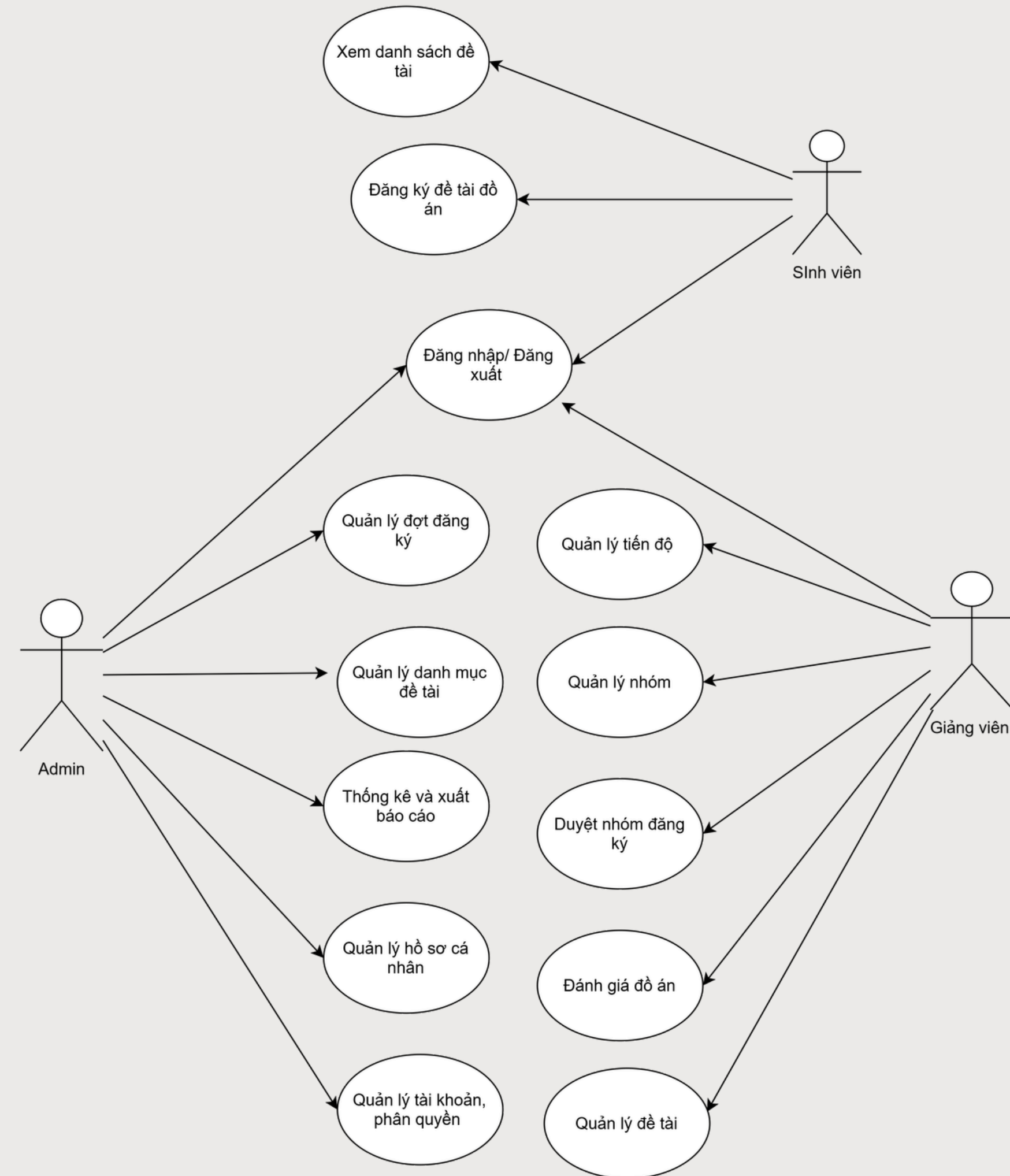
Công việc: đi sâu vào việc phân tích luồng Đăng ký đề tài của hệ thống, từ đó xây dựng các bộ quy tắc ràng buộc để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu:

- Ràng buộc tài khoản: Một sinh viên chỉ được tồn tại trong duy nhất 1 nhóm thuộc 1 môn học.
- Ràng buộc số lượng: Giới hạn số lượng thành viên khi Trưởng nhóm gửi lời mời (dựa trên tham số maxMembers của đề tài).
- Ràng buộc quy trình (Chống tranh chấp): Thiết lập logic xử lý đồng thời: Đảm bảo một đề tài chỉ được đăng ký thành công bởi duy nhất một nhóm (Sử dụng cơ chế khóa đề tài lập tức khi có người chọn để tránh tình trạng nhiều nhóm cùng đăng ký trùng lặp).

3. MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

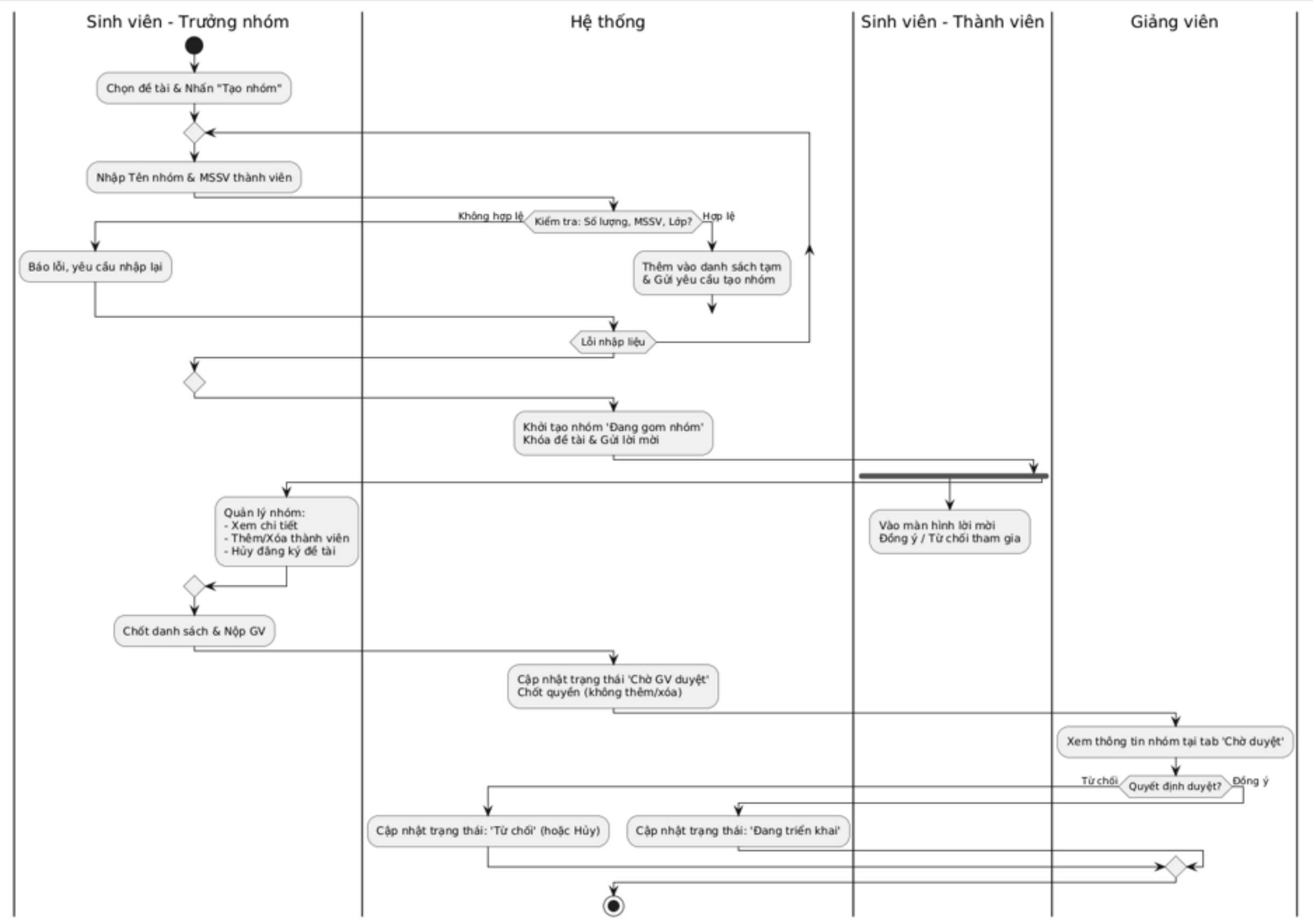
Công việc: Để truyền đạt chính xác các quy tắc nghiệp vụ trên cho đội ngũ Developer, tôi đã sử dụng công cụ Draw.io để mô hình hóa quy trình.

Use Case Diagram:



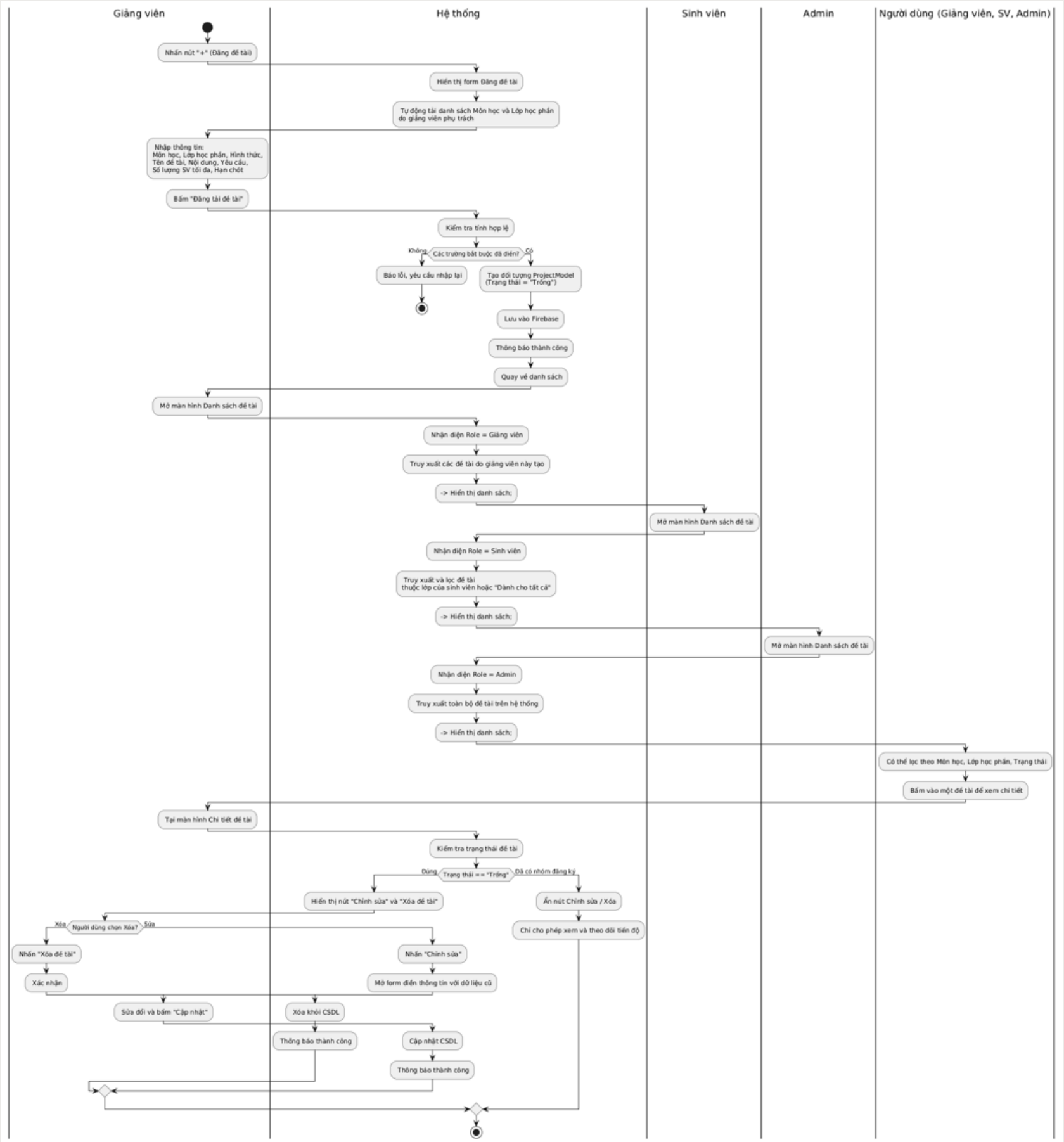
3. MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

Activity Diagram: Luồng Quản lý nhóm



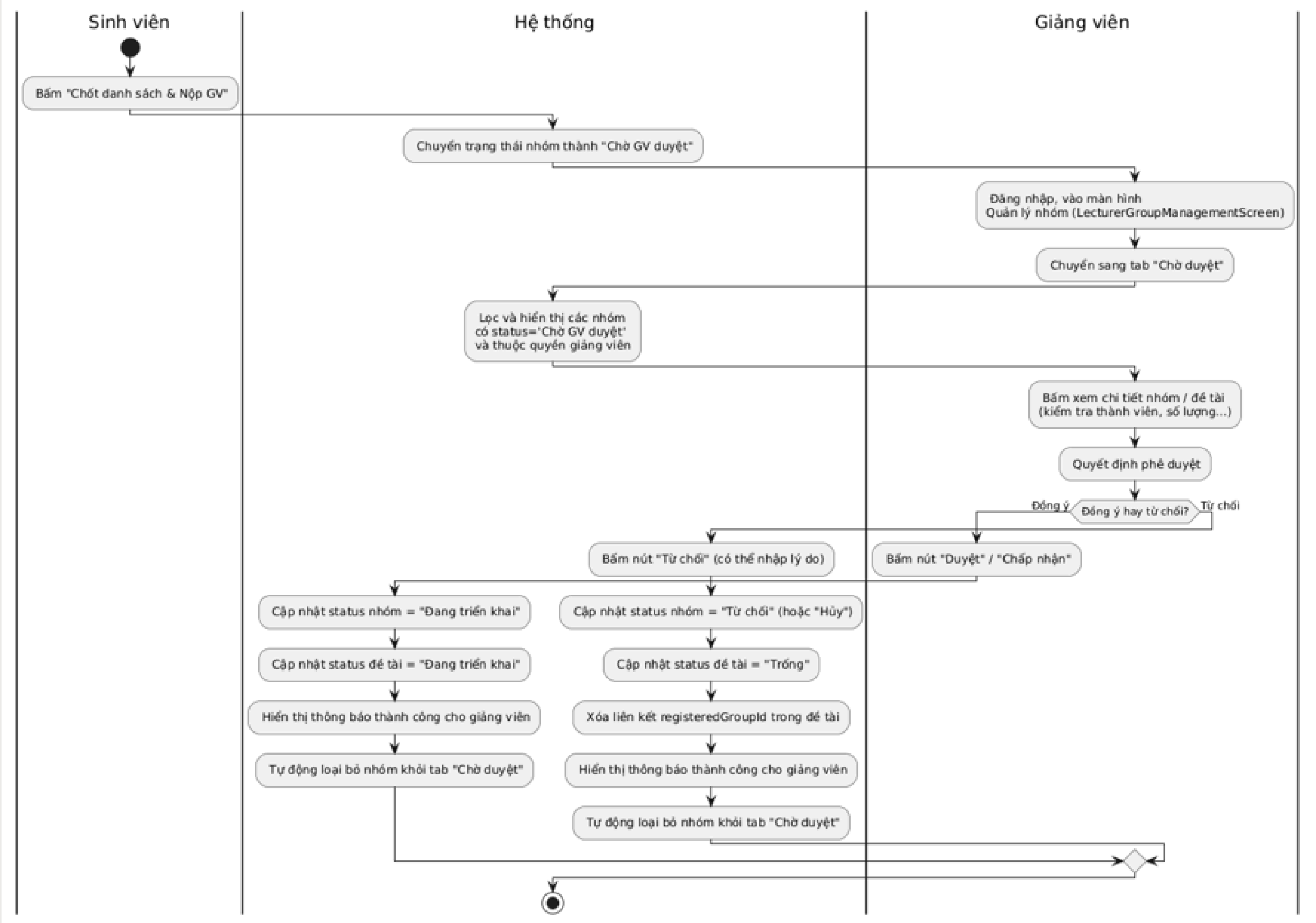
3. MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

Activity Diagram: Quản lý danh mục đề tài



3. MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

Activity Diagram: Luồng Phê duyệt nhóm

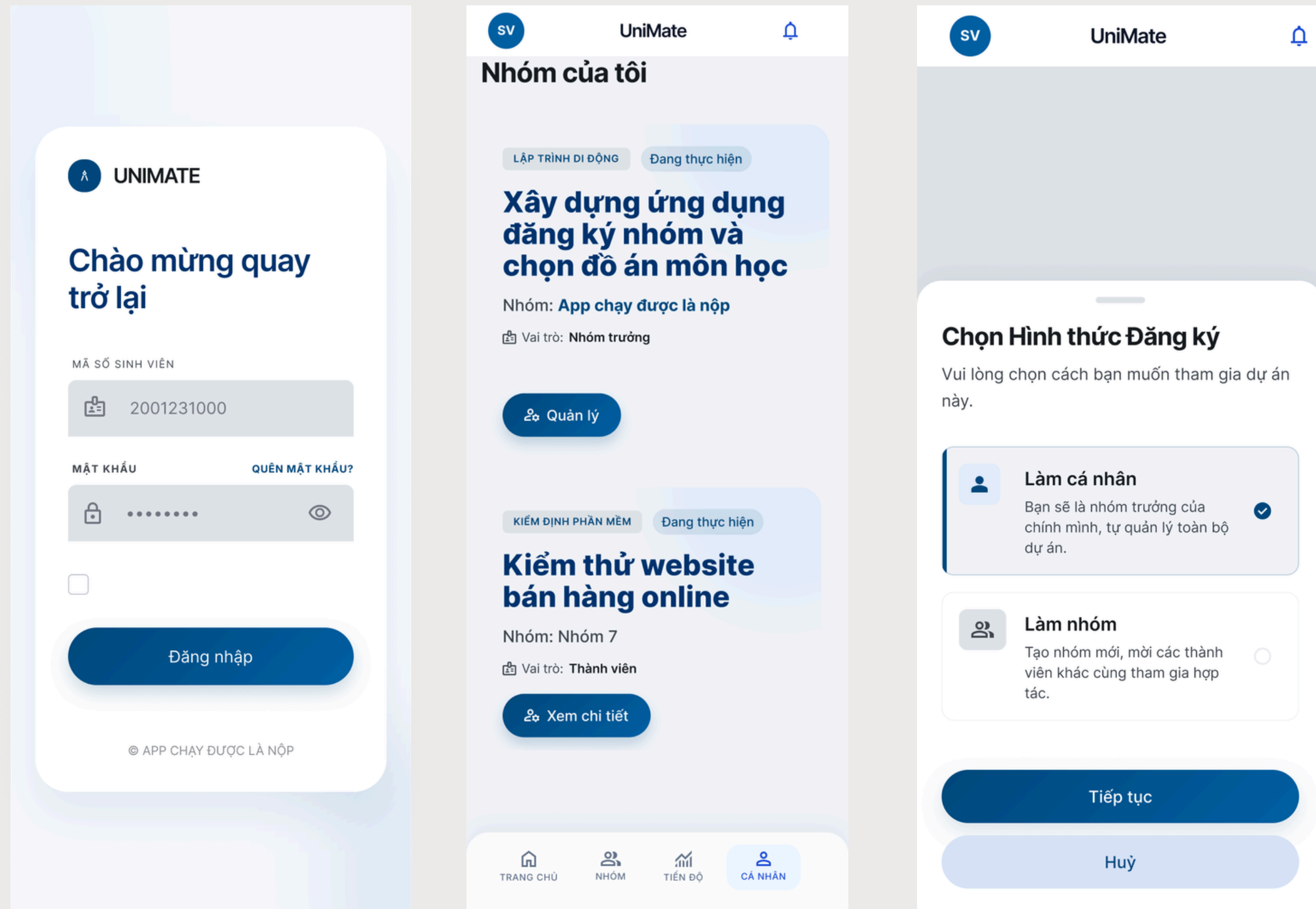


3. MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

Activity Diagram: Luồng Quản trị hệ thống



4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN PHÂN HỆ ADMIN



Xem full: [Unimate](#)

Thank you



Cảm ơn anh/chị đã dành thời gian xem xét dự án này.